转角辅助监督，能否改善转弯时的方向预测？

核心问题：把“多训练的作用”“转角辅助的作用”“积分推理的作用”分别验证。

公平对照：同一 turnhard 初始模型、相同数据与训练预算（拟 12 轮），冻结原导航策略。

A 原方法继续训练

只训练原有方向任务

损失： L 方向

推理：原方向头输出

作用：排除“只是多训练了”的影响。

B 只加转角辅助

增加未来 8 步转角预测

损失： L 方向 + λ 转角 L 转角

推理：仍用原方向头输出

B 对 A：判断转角辅助是否有效。

C 再加入积分方向

增加积分方向与真值的约束

损失： LB + λ 积分 L 积分

同一模型：原方向 / 积分方向都评估

分开判断积分训练与积分推理的作用。

监督怎么给：转角预测对齐真实相邻姿态差；积分方向对齐“当前点 → 第 8 步真实位置”的方向。

验证顺序与判断标准

先看方向：全体 / 转弯的中位误差、 P90 、 >45° 比例；再看融合收益。

两种方向分别按各自验证误差选模型；固定评估集合，配对比较并报告不确定性。

预期产出：确定转角是否适合做辅助监督，以及是否值得替换现有推理方向；不预设一定有效。

计划设计，尚非实验结论。 L 转角 为逐步转角回归损失， L 积分 为积分方向的余弦损失； LB 为 B 组总损失， λ 为辅助项权重。